Homework 1: Stock Prediction

314831014 呂茗憲 [Github 網址]

備註: 程式碼前半段為 Baseline Reproduction，後半段為實作的 Phase 1, 2, 3。

Phase 1: Model Tuning & Optimization

在第一階段的實作中，從基於單一收盤價的 Baseline LSTM 模型出發，逐步優化至我的最佳模型。

- **參數與架構調整：** 將單一的收盤價輸入，擴充為多變量特徵，包含了單日報酬率 (Return)、RSI-14、MA5 乖離率 (MA5_Bias) 以及 MA20 乖離率 (MA20_Bias)，使輸入特徵數達到 4 個。

  另外，我額外還做了一些 Ablation study (如下附圖)，來測試每個參數對於最後的結果有無影響。以下是我最後測試出來表現最好的參數設定：Sequence Length (look_back) 調整為 30 天，Epoch 增加至 150，Batch_size 維持 32，Learning rate 初始值為 1e-4。

  模型架構上，採用了雙層 LSTM (64 units 與 32 units) 搭配 Attention 注意力機制，最後連接 Dense 層輸出預測值。

- **優化器與訓練策略：** 為了防止模型過擬合 (Overfitting) 並加速收斂，我加入了兩項重要的回調函數 (Callbacks)：

  1. **Early Stopping：** 監控 Validation Loss，耐心值 (patience) 設為 15，確保在模型無法進步時提早停止並還原最佳權重。
  2. **ReduceLROnPlateau (學習率衰減)：** 耐心值設為 3，當 Loss 不降時將學習率砍半 (factor=0.5)，最低降至 1e-5。

- **為何這些參數有效 (Why certain parameters worked better)：** 加入技術指標 (RSI, MA 乖離率) 提供了市場動能與超買超賣的訊號，相比於單純依賴歷史股價，模型更能捕捉市場的短期情緒波動。而動態學習率機制則幫助模型在梯度下降的末期能夠以更細微的步伐找到全局最佳解，使 Test RMSE 降至 30.4198，MAPE 降至 1.54%。

圖表：

1. **Model Analysis：**

Baseline Model:

```
Attention-LSTM Model Performance Metrics:
Train RMSE: 13.9322
Train MAE: 8.9508
Train MAPE: 1.88%
Test RMSE: 40.0369
Test MAE: 31.0614
Test MAPE: 1.93%
```

My Model:

```
=====================
Test RMSE: 30.4198
Test MAPE: 1.54%
=====================
```

2. **Ablation Study：**

```
==================================================
          消融實驗結果總表 (Ablation Results)
==================================================
實驗名稱                      | Test RMSE  | Test MAPE
--------------------------------------------------
0. Baseline                | 48.7663    | 2.37%
1A. Lookback=60            | 40.9009    | 1.97%
1B. Lookback=120           | 44.8475    | 2.13%
2A. Model=64/32            | 46.8077    | 2.18%
2B. Model=256/128          | 47.8290    | 2.37%
3A. Batch Size=16          | 46.4699    | 2.41%
3B. LR=0.0005              | 42.4795    | 1.98%
==================================================
```

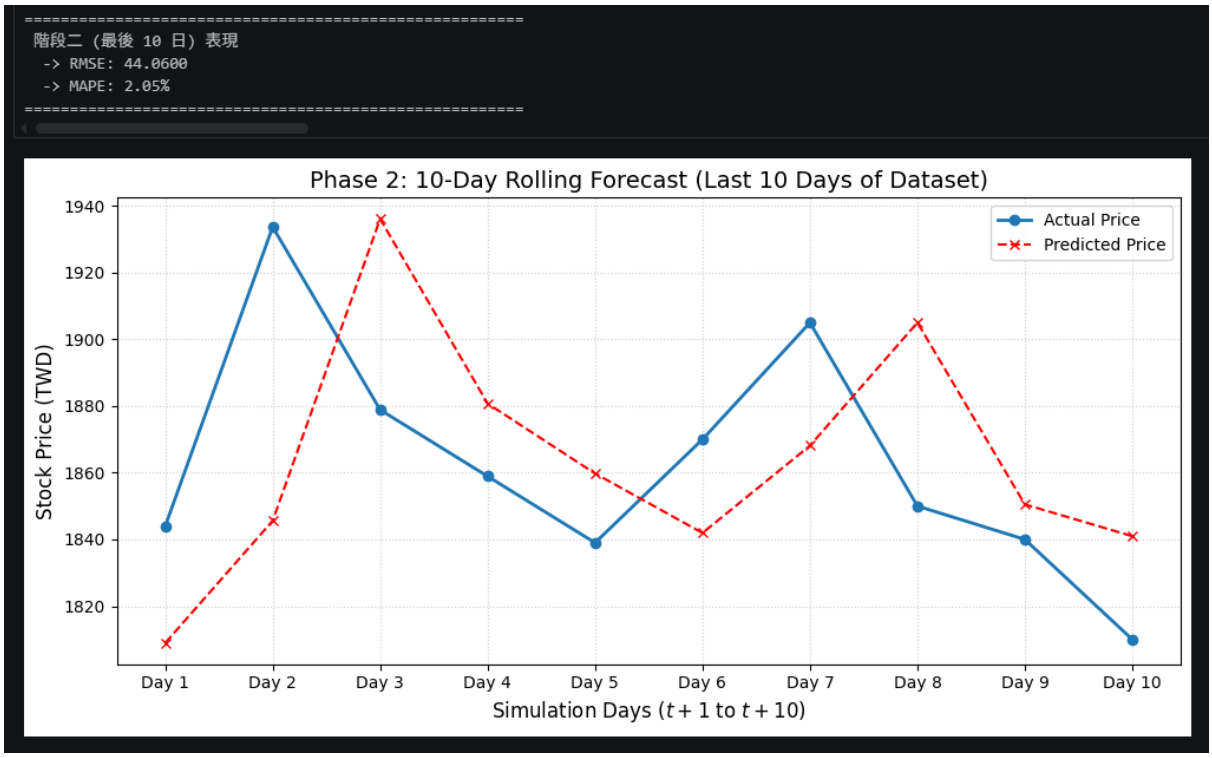
Phase 2: Rolling Forecast Simulation

在第二階段，我實作了 Rolling Forecast (滾動預測) 邏輯來模擬真實市場環境。

- **實作邏輯：** 我擷取了資料集最後 10 天作為驗證區間。在模擬每一天時，模型皆會使用包含昨日為止的「100% 歷史資料」進行訓練與預測今日收盤價。
- **結果分析：** 經過 10 天的動態滾動預測，模型算出的綜合表現為 RMSE: 44.0600，MAPE: 2.05%。儘管誤差略高於靜態的測試集，但這反映了真實世界中缺乏未來資訊的狀況。結果證明我們的 Data Pipeline 能夠穩健地做到每日自動拉取資料、重新訓練並產出預測。

圖表：

1. **Rolling Prediction vs Actual 折線圖、評估指標結果：**



Phase 3: The Live Trading Competition

本階段以 10,000,000 TWD 作為初始資金，執行了為期 10 天的實盤交易。

- **交易邏輯 (Logical Consistency)：** 我的交易決策與 LSTM 模型預測高度連動，採用「預測價 MA20 偏離度策略」。我的交易方式為先預測明日的股價，並以明日實際的收盤價作為買賣的成交價，當預測明日股價大於 MA20 時視為過熱而產生「賣出」訊號；當預測明日股價小於 MA20 時產生「買入」訊號。為控管風險，我設定了 10 級等距倉位：偏離度介於 ±1% ~ ±10% 對應 10% ~ 100% 的操作資金比例。

- **資金管理 (Money Management)：** 程式內建了嚴格的防呆與部位計算機制。買進時程式會確認餘額 (cash)，若現金不足以買入目標股數，則改為「買入最大可買量」或「盤整觀望」；賣出時也會檢查庫存 (shares)，防範了非法放空或超買的情形。

- **交易活躍度與成效反思 (Reflection)：** 在 10 天的週期中，系統總共觸發了 5 次主動交易（4 次逢低買進、1 次最後清算全數賣出）。最終我的總報酬率 (ROI) 來到 +1.97%，最終總資產為 10,196,540 TWD，且最大回撤 (Max Drawdown) 成功控制在 4.60%。

- **模型與人為介入：** 在這 10 天內，我完全嚴格遵守模型自動生成的訊號，沒有任何人工主觀干預。模型成功運作的原因在於，LSTM 的預測加上 MA20 乖離的雙重確認，使得系統在前幾天股價偏弱時敢於分批建倉，並在最後一天股價拉回時獲利了結。

圖表:

1. 10 日交易紀錄表 (Trading Log)：

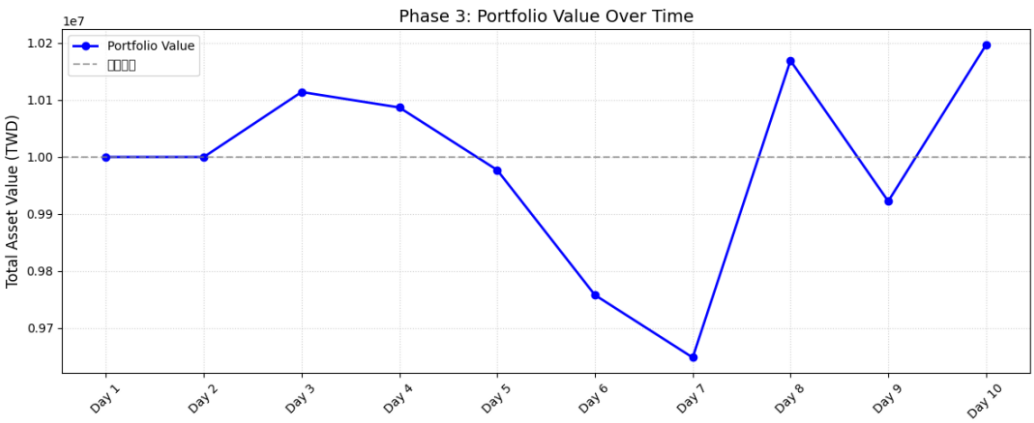
==========
📋 Phase 3 完整交易紀錄
==========

Day	日期	成交價	預測價	動作	股數	現金餘額	持股	總資產	RMSE	MAPE(%)
1	2026-03-23	1810.00	1840.23	buy	1086	8,034,340	1086	10,000,000	14.3433	1.89
2	2026-03-24	1810.00	1810.35	buy	2172	4,103,020	3258	10,000,000	11.9331	1.25
3	2026-03-25	1845.00	1809.98	buy	2168	103,060	5426	10,114,030	11.9328	1.25
4	2026-03-26	1840.00	1844.99	buy	56	20	5482	10,086,900	11.9609	1.25
5	2026-03-27	1820.00	1842.60	hold	0	20	5482	9,977,260	11.9450	1.25
6	2026-03-30	1780.00	1820.89	hold	0	20	5482	9,757,980	11.9715	1.25
7	2026-03-31	1760.00	1783.35	hold	0	20	5482	9,648,340	11.9982	1.25
8	2026-04-01	1855.00	1764.87	hold	0	20	5482	10,169,130	12.0007	1.25
9	2026-04-02	1810.00	1859.49	hold	0	20	5482	9,922,440	12.1538	1.25
10	2026-04-07	1860.00	1815.24	sell	5482	10,196,540	0	10,196,540	12.1870	1.25

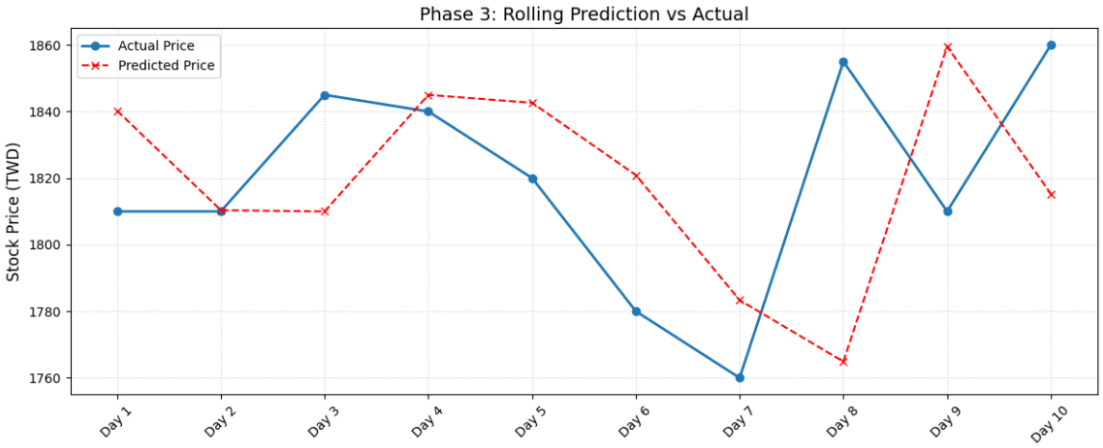
2. 績效表現：

==========
📊 績效摘要
==========
初始資產: 10,000,000 TWD
目前現金: 10,196,540 TWD
目前持股: 0 股
最新總資產: 10,196,540 TWD
總報酬率 ROI: +1.97%
最大回撤 (Max Drawdown): 4.60%
總交易次數 (非 hold): 5

3. 投資組合淨值曲線圖 (Portfolio Value Curve)：



4. **My 10 Days Rolling Prediction vs Actual 折線圖：**



5. **評估指標 (Evaluation Metrics)：**

```
【模型預測表現 (Day 1 ~ Day 10)】
- RMSE: 41.7964
- MAPE: 1.87%
```

心得與反思 (Conclusion & Reflection)

這次作業讓我實際見證了 LSTM 在處理時序資料上的強大。傳統模型往往難以處理長時間跨度的依賴關係，但 LSTM 透過其獨特的 Cell State 與 Gates，能夠有效保留歷史趨勢並遺忘無效雜訊。也讓我跳脫了以往的思維，轉而用投資報酬率與風險指標來評估一個 LSTM 模型的實際價值。

從資料處理、模型訓練到交易邏輯的結合，我成功建立了一套能夠自主運作的 Stock Prediction 模型與決策系統。儘管 10 天的交易週期仍有運氣成分，但我依舊透過這次作業了解到了 LSTM 與股市之間的相關性。這不僅僅是一次深度學習、LSTM 的實作，更是一次關於市場隨機性與交易紀律的深刻體會。